

Informe de farmacogenómica – recomendaciones según guías CPIC

Casos hipotéticos de la prueba técnica · Genotipos suministrados en el enunciado · Fecha: 27-09-2026

Alcance: interpretación farmacogenética de genotipos ya reportados. No reemplaza el juicio clínico del oncólogo tratante; la decisión terapéutica integra estado menopáusico, comorbilidades, interacciones y preferencias de la paciente.

Paciente	Gen	Diplotipo / variante	Fenotipo (puntaje de actividad)	Fármaco
A · cáncer de mama RH+	CYP2D6	*4/*41 (*4 sin función = 0; *41 función disminuida = 0,25*)	Metabolizadora intermedia (AS 0,25)	Tamoxifeno
B · cáncer de mama triple negativo	DPYD	c.1905+1G>A (*2A) heterocigota (sin función = 0; alelo normal = 1)	Metabolizadora intermedia (AS 1)	Capecitabina

Paciente A – tamoxifeno y CYP2D6 *4/*41

Interpretación. El tamoxifeno es un profármaco: CYP2D6 lo convierte en endoxifeno, su metabolito más activo. Con actividad CYP2D6 reducida (AS 0,25) se esperan concentraciones de endoxifeno menores que en metabolizadoras normales y, según la evidencia que resume CPIC, mayor riesgo de recurrencia con tamoxifeno.

Recomendación CPIC (2018; fuerza: moderada):

- **Considerar terapia hormonal alternativa:** inhibidor de aromatasa si es posmenopáusica, o inhibidor de aromatasa con supresión de la función ovárica si es premenopáusica. Estas opciones son superiores al tamoxifeno independientemente del genotipo.
- Si el inhibidor de aromatasa está contraindicado: considerar **tamoxifeno 40 mg/día** (dosis aprobada) en lugar de 20 mg/día.
- **Evitar inhibidores de CYP2D6** (fuertes a débiles), p. ej. paroxetina, fluoxetina y bupropión. Para síntomas vasomotores, preferir opciones sin inhibición relevante de CYP2D6 (p. ej. gabapentina; venlafaxina, que es inhibidor muy débil).

Consideraciones. NCCN no recomienda de rutina la prueba de CYP2D6 para elegir terapia endocrina, porque la evidencia es contradictoria: la recomendación CPIC es "moderada", no "fuerte". Se debe confirmar que el método usado descarta duplicaciones y deleciones del gen (p. ej. *5 o xN) y alelos híbridos, porque cambian el fenotipo.

Paciente B – capecitabina y DPYD c.1905+1G>A

Interpretación. DPYD codifica la enzima DPD, que elimina más del 80 % del 5-fluorouracilo (el metabolito activo de la capecitabina). La variante *2A altera el splicing y anula la función de un alelo. Por eso la actividad DPD es parcial y el riesgo de toxicidad grave o fatal (neutropenia, mucositis, diarrea, síndrome mano-pie) aumenta.

Recomendación CPIC (2017, act. 2018; fuerza: fuerte):

- **Reducir la dosis inicial de capecitabina en 50 %.**
- **Titular** en ciclos siguientes según tolerancia: aumentar si no hay toxicidad relevante (grado ≤ 1) para no subtratar, o reducir más si hay toxicidad.
- Vigilancia clínica y de laboratorio estrecha en los primeros ciclos; monitoreo terapéutico de niveles si está disponible.

Consideraciones. La recomendación coincide con DPWG y con la EMA (2020), que recomienda evaluar el déficit de DPD antes de iniciar fluoropirimidinas. Un genotipo normal en DPYD no descarta déficit de DPD por variantes no evaluadas. Esto es especialmente relevante en poblaciones latinoamericanas, porque los paneles habituales se validaron sobre todo en europeos.

Método y limitaciones: traducción genotipo → fenotipo con los valores de actividad vigentes de CPIC (base de datos CPIC, consultada el 27-09-2026). *En la guía original de 2018, *41 valía 0,5 (AS 0,5); con ambos valores el fenotipo es metabolizadora intermedia y la recomendación es la misma. No se evaluaron otras variantes, interacciones con todos los fármacos concomitantes ni función hepática o renal. **Referencias:** Goetz MP et al. CPIC guideline for CYP2D6 and tamoxifen therapy. *Clin Pharmacol Ther* 2018;103:770–777 · Amstutz U et al. CPIC guideline for DPYD genotype and fluoropyrimidine dosing: 2017 update. *Clin Pharmacol Ther* 2018;103:210–216 (actualización nov. 2018) · Caudle KE et al. Standardizing CYP2D6 genotype to phenotype translation (CPIC/DPWG). *Clin Transl Sci* 2020;13:116–124 · Base de datos CPIC: api.cpicpgx.org.